ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA

Tímový projekt TYOLab

Train Your Own Laboratory

Zápisnica č. 03 – 16. októbra 2026

Projekt:	TYOLab – Train Your Own Laboratory
Dátum stretnutia:	16. októbra 2026
Forma stretnutia:	Prezenčne
Zapisovateľ:	Matej Kováč
Členovia tímu:	Matej Hrušovský, Marek Hrabčák, Matej Kováč, Ján Chabada, Róbert Bajnok
Zadávatelia:	Samuel Gibala, Matúš Vaňo

1. Program stretnutia

1. Kontrola úloh z predchádzajúceho týždňa.
2. Prezentácia rozšíreného frontendového prototypu.
3. Ukážka štatistických prehľadov a grafov.
4. Predstavenie jazykovej podpory a tmavého režimu.
5. Diskusia o prechode od prototypu k funkčnej implementácii.
6. Plánovanie backendu a automatizovaného trénovania modelov.

2. Priebeh stretnutia

2.1 Rozšírenie frontendového prototypu

Na stretnutí bola prezentovaná aktualizovaná verzia používateľského rozhrania platformy TYOLab.

Oproti predchádzajúcemu týždňu bol prototyp rozšírený o nové obrazovky a komponenty, ktoré demonštrujú plánované analytické funkcionality systému.

Zároveň boli vykonané úpravy rozloženia a navigácie s cieľom zjednotiť vzhľad jednotlivých častí aplikácie.

Pri prezentácii sa diskutovalo o zrozumiteľnosti používateľského postupu a o možnostiach ďalšieho rozširovania rozhrania bez výrazných zmien jeho základnej štruktúry.

2.2 Prototyp štatistických prehľadov

Jednou z hlavných prezentovaných noviniek bol návrh obrazoviek určených na zobrazovanie štatistických informácií o datasetoch.

Pripravené komponenty demonštrovali, akým spôsobom budú používateľovi sprístupnené základné charakteristiky údajov a prehľad o obsahu nahraného datasetu.

Diskutovalo sa o vhodnom usporiadaní štatistických ukazovateľov, ich čitateľnosti a o možnostiach prezentácie väčšieho množstva informácií.

Štatistické prehľady boli v tejto fáze súčasťou frontendového prototypu. Výpočty ešte neboli realizované prostredníctvom samostatných backendových služieb.

2.3 Grafická vizualizácia dát

Ďalšou rozpracovanou oblasťou bolo grafické zobrazovanie údajov v používateľskom rozhraní.

Tím predstavil návrh komponentov, ktoré umožnia prezentovať dátové charakteristiky prostredníctvom prehľadných grafických výstupov.

Diskusia sa venovala najmä umiestneniu grafov v aplikácii, spôsobu výberu zobrazovaných informácií a zachovaniu jednotného vizuálneho štýlu.

Pri návrhu sa zohľadnila potreba neskoršieho napojenia vizualizačných komponentov na skutočné údaje poskytované backendom.

V aktuálnom stave išlo o demonštračné frontendové riešenie, ktoré bude v ďalších etapách postupne dopĺňané.

2.4 Jazyková podpora a tmavý režim

V rámci zlepšovania používateľského komfortu bol prototyp rozšírený o podporu viacerých jazykov a možnosť prepínania farebného režimu aplikácie.

Jazyková podpora bola navrhnutá tak, aby bolo možné zobrazované texty spravovať oddelene od jednotlivých komponentov.

Pri tmavom režime sa pozornosť venovala najmä konzistentnému zobrazovaniu navigácie, formulárov a obsahových prvkov.

Tieto úpravy predstavovali ďalší krok k vytvoreniu jednotného používateľského rozhrania, ktoré bude možné ďalej rozširovať a upravovať.

2.5 Príprava backendovej architektúry

Po prezentácii frontendových výsledkov sa diskusia presunula k návrhu serverovej časti platformy.

Tím identifikoval potrebu zabezpečiť správu používateľov, laboratórií a datasetov, ako aj poskytovanie údajov pre analytické komponenty.

Diskutovalo sa o rozdelení backendu na samostatné funkčné oblasti, návrhu databázových entít a komunikácii prostredníctvom API.

Ako vhodný technologický základ bol posudzovaný framework FastAPI v kombinácii s relačnou databázou.

Ďalšou úlohou bude pripraviť základnú štruktúru serverovej aplikácie a postupne vytvárať prvé funkčné endpointy.

2.6 Príprava automatizovaného trénovania

Samostatnou témou bola budúca implementácia automatizovaného trénovania modelov strojového učenia.

Na základe predchádzajúcej analýzy AutoML riešení sa tím rozhodol podrobnejšie preskúmať

možnosti frameworku AutoGluon Tabular.

Pozornosť bude venovaná najmä spracovaniu tabuľkových datasetov, definovaniu prediktívnej úlohy, spúšťaniu trénovania a získavaniu výsledných metrík.

V nasledujúcom období sa začne príprava experimentálneho riešenia, ktoré umožní overiť možnosti integrácie tohto frameworku do platformy TYOLab.

3. Prijaté rozhodnutia

1. Frontendový prototyp bude ďalej rozvíjaný s dôrazom na budúce prepojenie so serverovou časťou.
2. Štatistické a vizualizačné komponenty budú postupne prispôsobované na spracovanie reálnych dátových výstupov.
3. Backendová časť bude navrhovaná modulárne s oddelením jednotlivých funkčných oblastí.
4. V nasledujúcom období sa začne implementácia základných backendových funkcionalít a databázového modelu.
5. Pre oblasť automatizovaného trénovania bude experimentálne preskúmaný framework AutoGluon Tabular.

4. Stanovené úlohy

ID	Úloha	Zodpovedný	Termín
01	Pripraviť základnú štruktúru backendovej aplikácie vo frameworku FastAPI.	M. Hrabčák, R. Bajnok	23. 10.
02	Navrhnúť databázové entity pre používateľov, laboratóriá a datasety.	M. Hrabčák, M. Kováč	23. 10.
03	Preskúmať framework AutoGluon Tabular a pripraviť jednoduchý experiment s trénovaním.	J. Chabada, M. Hrušovský	23. 10.
04	Upraviť frontendové komponenty na budúce napojenie na backendové API.	M. Kováč, R. Bajnok	23. 10.
05	Pripraviť návrh registračného a prihlasovacieho procesu.	M. Hrabčák, M. Hrušovský	23. 10.
06	Spresniť požiadavky na správu datasetov a ich evidenciu v rámci laboratórií.	R. Bajnok, J. Chabada	23. 10.
07	Pokračovať v úpravách štatistických prehľadov a grafických komponentov.	M. Kováč, M. Hrušovský	23. 10.
08	Pripraviť návrh spôsobu ukladania výsledkov automatizovaného trénovania modelov.	J. Chabada, M. Hrabčák	23. 10.

5. Kontrola predchádzajúcich úloh

Na stretnutí boli vyhodnotené úlohy pridelené v predchádzajúcom týždni.

- **Štatistické prehľady:** bol pripravený frontendový prototyp zobrazovania základných štatistických údajov.
- **Grafické vizualizácie:** vznikli prvé komponenty na grafickú prezentáciu dát.

- **Jazyková podpora:** prototyp bol rozšírený o možnosť prepínania jazykovej verzie rozhrania.
- **Tmavý režim:** bola pripravená alternatívna farebná schéma aplikácie.
- **Úpravy navigácie:** prebehlo zjednotenie vybraných častí rozhrania a úpravy jeho rozloženia.
- **Technická analýza:** pokračovalo spresňovanie požiadaviek na backend, databázu a komunikáciu medzi modulmi.

Nasledujúce stretnutie: 23. októbra 2026

Zápisnicu vypracoval: **Matej Kováč** 16. októbra 2026